

パンチングマシン

～バネや別素材を用いたエネルギー保存～

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 20回生 細矢真弘 宮路拓実 ヤング太田聖仁

序論

【背景】
ゲームセンターにあるパンチマシンのスコアは、計算方法として正しいと言える。しかし、倒れる性質上角度をつけるなどの工夫で変動してしまうことや、そもそも係数をかけているために正確な値をとることが難しくなっている。

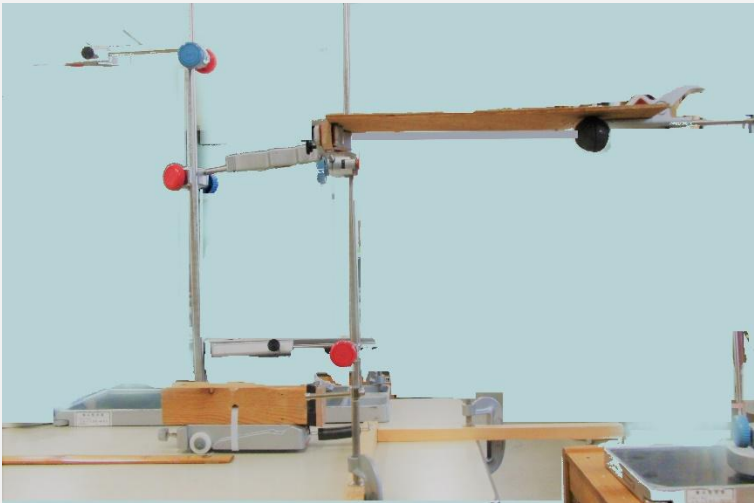
【RQ】
どうすれば効率が良い、エネルギーを保存するパンチングマシンが作れるか。

【仮説】
計測にバネを使い、拳との接触面に柔らかい素材を使うことで作れる。



研究手法1

パンチングマシンの機能を模した模型を作り、実験した。

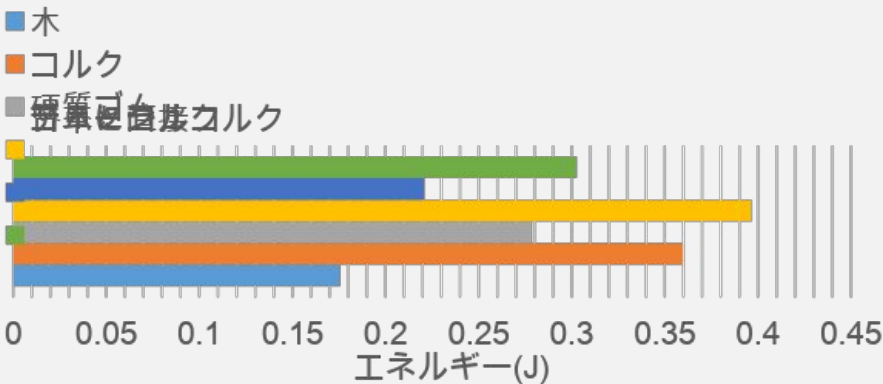


【実験手順】
平面上に質量mの力学台車を置き、一定の高さから金属球を落とし、力学台車の的に当てる。
その後の台車の速さvをカメラのハイスピード機能で計測して公式 $\frac{1}{2}mv^2$ から運動エネルギーを計測した。
力学台車に装着した木材の接触面の素材を変えて実験を繰り返す

結果と考察1

木よりも弾力のある素材にあてたほうが理論値に近くなる。
最大でもエネルギーを約 40%しか保存できなかった。

速度計測のエネルギー



研究手法2

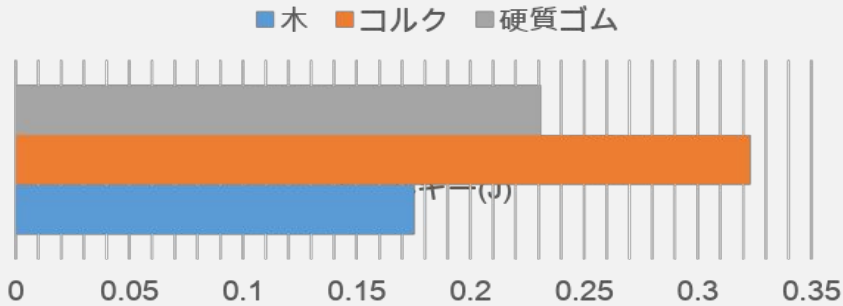
【実験手順】
同じ模型を使用してバネ(バネ係数k)を台車の後端につけ、その伸びxを計測して公式 $\frac{1}{2}kx^2$ からエネルギーを算出する。
台車に直接バネがつけられないので、木の的をつけない台車での実験は行えなかった。



結果と考察2

バネを利用したほうが速さより理論値から遠く、エネルギーの保存率は下がった。しかし、比例関係は残っているのでパンチングマシンとしては機能する。
こちら弾力のある素材を使ったほうがエネルギーを保存できた。

バネの伸び計測のエネルギー



結論

速さを測る方がバネの伸びを測るよりエネルギーは保存しやすい。これは、バネや模型で起きる摩擦のためであると予想される。
高反発フォームなど弾力のある素材にあてたものが、理論値に近い。
接触面にゴムとコルクを使用したときは運動エネルギーと弾性力エネルギーの差が 17%発生したが、木を使用したときはほとんど発生しなかった。

引用文献または参考文献

<https://www.youtube.com/watch?v=6NhKNhKTrV8>
<https://acegarden-golf.jp/golfball-substance/>